CHƯƠNG 1 · BÀI 1

1.1. Cài đặt JDK & IntelliJ

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Phân biệt JDK, JRE và JVM
> - Cài đặt JDK và IntelliJ IDEA
> - Viết, biên dịch và chạy chương trình Java đầu tiên

1. JDK, JRE và JVM

JVM (Java Virtual Machine) là máy ảo chạy bytecode của Java. Mã nguồn Java được biên dịch thành bytecode, sau đó JVM chạy bytecode trên từng hệ điều hành, nhờ đó chương trình Java chạy được ở nhiều nơi. JRE (Java Runtime Environment) gồm JVM và thư viện chuẩn, đủ để chạy chương trình. JDK (Java Development Kit) gồm JRE cùng trình biên dịch `javac` và các công cụ phát triển; muốn viết chương trình cần cài JDK.

2. Cài đặt môi trường

1. Tải và cài JDK bản LTS (ví dụ 17 hoặc 21).
2. Kiểm tra bằng lệnh `java -version` và `javac -version` trong cửa sổ dòng lệnh.
3. Cài IntelliJ IDEA (bản Community là đủ) — môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến để viết mã Java.
4. Tạo dự án mới: File, New, Project, chọn JDK vừa cài.

3. Chương trình Java đầu tiên

Mỗi chương trình Java bắt đầu chạy từ phương thức `public static void main(String[] args)`. Tên file `.java` phải trùng với tên lớp public bên trong.

```
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Xin chào Java!");
    }
}
```

Quy trình: `javac HelloWorld.java` biên dịch ra file `HelloWorld.class` (bytecode), rồi `java HelloWorld` chạy chương trình. Trong IDE chỉ cần bấm nút Run.

Tóm tắt

- JDK ⊃ JRE ⊃ JVM; viết chương trình cần JDK.
- Mã nguồn được biên dịch thành bytecode rồi chạy trên JVM.
- Điểm vào của chương trình là phương thức `main`.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Cài JDK và IntelliJ, chụp lại kết quả lệnh `java -version`.
2. Viết chương trình in ra họ tên và lớp của bạn.
3. Giải thích vì sao Java được gọi là "viết một lần, chạy mọi nơi".